

Phân Tích Thuật Toán

Tiến sĩ Nguyễn Thanh Bình

Khoa Toán-Tin Học

Đại Học Khoa Học Tự Nhiên tpHCM

Email: ngtbinh@hcmus.edu.vn

Webpage:

<https://sites.google.com/site/ntbinhpolytechnique/>

Nội dung

- Tổng quan về thuật toán và độ phức tạp thuật toán.
- Đánh giá thuật toán bằng các công cụ toán học, thực nghiệm, hàm sinh và hoán vị.
- Phân tích và đánh giá thuật toán đệ quy. Khử đệ quy.
- Đánh giá một số thuật toán cơ bản.

Nội dung

- Các phương pháp giải quyết bài toán trên máy tính:
 - Trực tiếp
 - Gián tiếp
- Một số kỹ thuật thiết kế thuật toán:
 - Chia để trị
 - Greedy
 - Quy hoạch động
 - Tìm kiếm cục bộ (địa phương)

Hình thức kiểm tra

- Thực hành (4 điểm)
 - Làm việc theo nhóm.
 - Mỗi nhóm sẽ đánh giá một thuật toán được giao:
 - Ước lượng độ phức tạp thuật toán.
 - Kiểm tra ước lượng bằng các tests.
 - Viết báo cáo.
- Lý Thuyết (6 điểm)

Tài liệu tham khảo

- Complexity of Algorithms (Peter Gács and László Lovász).
- Cẩm nang thuật toán (Trần Đan Thư, Robert Sedgewich).
- Algorithm and Complexity (Herbert S. Wilf)
- The Art of Computer (Donald Knuth).
- Giải một bài toán trên máy tính như thế nào (Hoàng Kiếm).
- Video courses, related articles...

Tổng quan về thuật toán

- Thuật toán là gì?
 - Là tập hợp hữu hạn một dãy các bước hoạt động có tính rõ ràng, khả thi để giải quyết một vấn đề cho trước. Quá trình thực hiện các bước hoạt động này phải có tính dừng và giải quyết được những yêu cầu đặt ra.
- Tính chất cơ bản của thuật toán:
 - Tính xác định (không mập mờ, khả thi)
 - Tính chính xác
 - Tính hữu hạn

Ví dụ

- Chọn lớp trưởng trong lớp học theo các bước:
 1. Lập danh sách sinh viên.
 2. Sắp xếp danh sách
 3. Chọn người đứng đầu làm lớp trưởng
- Danh sách cần gì?
- Sắp xếp theo thứ tự nào? Tiêu chí nào?
- Nếu trùng tiêu chí, thì phải giải quyết làm sao?

Ví dụ

- Thuật toán đưa ra:
 - a) Lập danh sách sinh viên theo họ tên, ngày tháng năm sinh, điểm môn học.
 - b) Sắp xếp danh sách theo điểm trung bình giảm dần. Nếu điểm trung bình bằng nhau thì cùng hạng.
 - c) Nếu chỉ có đúng một sinh viên đứng đầu, chọn sinh viên đó. Nếu không, chọn sinh viên có điểm Toán cao nhất, còn nếu không nữa sẽ bốc thăm.

Tính xác định

- Mập mờ:
 - Thiếu thông tin.
 - Có quá nhiều lựa chọn nhưng không đủ điều kiện quyết định
 - Không giải quyết đủ mọi trường hợp của bài toán
- Lựa chọn có quyết định:
 - Đủ thông tin.
 - Xác định duy nhất trong mọi trường hợp.

Tính thực thi được

- Chạy xe thẳng từ nhà hát lớn đến nhà thờ đức bà theo đường Đồng Khởi?
- Tìm thuật toán nhân hai ma trận vuông cấp n với độ phức tạp $O(n)$?

Tính dừng

- Xét tính dừng thuật toán sau:

```
int s, i, n;
```

```
cout<<"Nhập n";cin>>n;
```

```
s=0;
```

```
i=1;
```

```
while (i!=(n+1))
```

```
    s=s+i; i=i+2;
```

```
return s;
```

Đặc trưng khác

- Xác định đầu vào/đầu ra.
- Tính hiệu quả: khối lượng tính toán, không gian, thời gian.
- Tính tổng quát của thuật toán.
- Ví dụ: thuật toán tìm trị riêng, vector riêng cho một ma trận vuông, thuật toán sắp xếp mảng...

Các phương pháp biểu diễn thuật toán

- Ngôn ngữ tự nhiên.
- Sơ đồ khối
- Mã giả.
- Bài tập:
 - Input: a, b, c
 - Giải phương trình $ax^2+bx+c = 0$

Khái niệm thuật giải

- Các cách giải chấp nhận được nhưng có thể không đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của thuật toán thường được gọi là thuật giải.
- Đây là khái niệm mở rộng của thuật toán dựa trên tính đúng đắn và tính xác định.
- Ví dụ: thuật giải Heuristic.

Độ phức tạp thuật toán

- Cho một bài toán có kích thước n :
 - Tìm thuật toán giải quyết.
 - Thuật toán nào là tốt nhất?
- Một trong những tiêu chuẩn để đánh giá thuật toán là “thời gian thực hiện” (có dạng một hàm số $f(n)$).
- Ví dụ:
 - Kiểm tra một số nguyên có phải số nguyên tố không?

Độ phức tạp thuật toán

- Tìm thuật toán tính số Fibonacci thứ n:

$$F(n+2)=F(n+1)+F(n).$$

$$F(0)=0, F(1)=1;$$

- Tối ưu?

Đánh giá độ phức tạp thuật toán

- Hướng tiệm cận:
 - Lý thuyết
 - Thực nghiệm
- Công cụ toán học
 - Kỹ thuật sơ cấp
 - Hàm sinh
 - Hoán vị và nghịch thế

Hướng tiềm cận thực nghiệm

- Các bước thực hiện
 - Viết chương trình cài đặt.
 - Thực thi chương trình
 - Đo và thống kê thời gian
 - Xấp xỉ biểu đồ
- Hạn chế
 - Cần phải cài đặt chương trình, đo thời gian
 - Bộ dữ liệu không thể đặt trưng hết
 - Khó so sánh hai thuật giải

Ước lượng tiềm cận

- Phân loại cấp độ lớn của hàm $f(n)$ khi n đủ lớn.
- Một số ước lượng tiềm cận:
 - Cho hai hàm $f, g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Ta nói: $f = O(g)$ nếu tồn tại $n_0 > 0$ và $M > 0$ sao cho $|f(n)| < M|g(n)|$ với mọi $n > n_0$.
 - Ta nói $f = \Theta(g)$ nếu $f = O(g)$ và $g = O(f)$
 - Ta nói $f = o(g)$ nếu $f = 0$ tại hữu hạn điểm và $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|f(n)|}{|g(n)|} = 0$.